10–13 分钟逐页讲稿

状态：作者代码核对工作稿。主讲 12 页，计划 710 秒（11 分 50 秒）；备份 5 页不计入。这是建议时长，不是实际录音测量。论文 v2、原文图表和定理假设尚待核对。

S01 删除训练数据之后，如何保住电网运行经济性？

时间：00:00–00:25

这篇工作的对象是已经训练好的负荷预测器。我的汇报集中回答一个问题：移除部分训练数据的影响之后，怎样尽量保住电网运行的经济性。接下来先解释直接遗忘，再讲剩余样本重加权，最后把两阶段调度的梯度接回来。本文标题和作者由作者仓库确认；目前这份是算法工作稿，v2 全文、原图和正式定理表述尚待核对。

本页带走：主线：直接遗忘 → PAMU → TAMU

来源：作者论文信息与摘要；v2 全文和图表仍待核对

S02 遗忘需要移除样本影响，而不只是删除数据文件

时间：00:25–01:10

这里使用作者仓库提供的原始流程图，图像没有改写，也没有把我们的复现图冒充原文图。上半部分是数据删除请求，下半部分是对已经训练好的模型进行更新。需要区分删除数据文件和移除参数中的影响。我们将原数据划分成删除集和剩余集，参考对象是只在剩余数据上训练的模型。实际负荷规律在样本间共享，所以遗忘后仍然能预测删除样本，并不自动意味着遗忘失败。图号仍需原文核对。

本页带走：直接删除记录，并不会自动改变已经学到的参数。

来源：作者仓库原始流程图 repo_src/unlearning.png；尚未核对是否与 v2 某图一致

S03 直接遗忘用剩余集曲率修正删除后的梯度失衡

时间：01:10–02:20

记旧参数为 theta 零，剩余数据的平均训练损失为 R r。完整集上原本接近平衡的梯度，在删除一批样本后通常失衡。直接遗忘计算旧参数处的剩余梯度，再解一个 Hessian 线性系统，把参数向剩余集最优点移

动。这个负号来自 Newton 更新，不要和单样本增权的影响函数符号混淆。对固定特征的二次回归，Hessian 不随参数变化，一步就能等于直接重拟合；对整个非凸 CNN，只能把这种更新视为局部近似，不能直接声称精确遗忘。

本页带走：二次目标 + 固定特征 + 可逆 Hessian 时，一步可等于剩余集重拟合。

来源：作者 eval_unlearn.py / eval_unchange.py；本页为数学重述，无原文公式编号

S04 PAMU 通过重加权剩余样本补偿性能变化

时间：02:20–03:35

直接删除可能损失有用的统计信息，PAMU 因此调整剩余样本的权重。先看一个理想的加权训练问题：每个剩余样本有完整权重 w i。对它的驻点条件求导，就得到参数对权重的导数，里面是训练 Hessian 的逆乘样本梯度。再与外层性能 Q 的梯度相乘，就知道增加某个样本的权重会怎样影响性能。这里的公式在加权最优点处成立；作者实现为了高效，在旧参数处用局部量近似，下一页会区分它的实际评分。外层评价改变，基础拟合损失仍是 MSE。

本页带走：局部影响函数把“补偿哪个样本”变成可计算的方向。

来源：标准驻点隐式求导 + 作者重加权实现；理想最优点推导与代码近似分开讲

S05 权重线性规划限制补偿幅度，而不要求权重和固定

时间：03:35–04:35

有了局部分数，重加权就转成一个线性规划：最小化分数与权重的内积。分数为负的样本，增加它的权重在局部有助于降低外层损失。两个约束分别控制总体改动量和单样本改动量，所以权重落在零到二之间。这里没有额外的权重总和约束，不能为了看起来更像概率分布而自行添加。平均 L1 预算 c 控制补偿力度，与删除比例是两个独立参数。删除记录已经从拟合集移除，不能因为补偿效果好就把它们重新加回。

本页带走：原实现没有 Σw_i=m 约束；c=0.1 也不是“遗忘 10%”。

来源：作者 eval_unchange.py：cp.scalar_product、L1 与 Linf 约束

S06 TAMU 将外层评价从预测误差换成实际运行 Cost

时间：04:35–05:40

TAMU 的关键变化不是换一个更复杂的预测网络，而是把外层评价改成真实运行任务。预测负荷先送入调度，再结合真实负荷进行补救，两部分成本相加。在有线路和机组约束的系统中，同样大小的预测误差，发生在不同节点、朝不同方向偏离，成本可能很不一样。因此 MSE 小不等于 Cost 小。PAMU 当然也能计算和报告 Cost，它只是没有用 Cost 梯度指导这一轮重加权。这里把评估集写成 V；原代码实际使用 test loader，独立评估问题放在备份页说明。

本页带走：低 MSE 不自动保证低 Cost：误差的位置和方向也重要。

来源：作者摘要与 criteria=mse/mape/cost 分支；V 为讲解用评估集记号

S07 预测决定首阶段调度，真实负荷决定第二阶段补救

时间：05:40–07:00

第一阶段根据预测负荷安排发电，目标包括发电成本和必要的负荷削减惩罚，并满足 DC 功率平衡、机组上限与线路约束。第二阶段把第一阶段的发电作为给定参数，在真实负荷下处理不匹配，通过削减与过剩处理变量形成补救成本。这里的 generation storage 是仓库中的过剩处理变量，不能当作已经建模完整电池时序。总代价要包含两个阶段，尤其不能漏掉第一阶段的削减项。比较不同模型时，真实负荷和系统约束固定，变化来自各模型的负荷预测。

本页带走：第二阶段使用固定真实负荷；模型改变的是预测与首阶段计划。

来源：作者 utils/optimization.py 的 stage_one、stage_two；完整约束在备份 B3

S08 优化层的梯度来自 KKT 条件的隐式求导

时间：07:00–08:35

最难的地方是最优解本身由约束优化决定，不能把它当普通显式函数。把原始变量、对偶变量和最优性条件组成 F 等于零。输入 a 变化时，对这个方程整体求导，就得到最优解对输入的导数。反向传播不必形成庞大 Jacobian，可以解一个转置线性系统，也就是伴随方程，再得到输入梯度。两阶段依次应用这个过程，就能把第二阶段成本传回第一阶段和预测器。本页只说明 KKT Jacobian 可逆等正则条件下的标准局部推导，不声称任意约束切换处都有唯一导数；原论文更具体的存在性结论仍需要 v2 全文核对。

本页带走：“求出最优值”与“把最优解作为可微层”是两件事。

来源：标准 KKT / 伴随推导；非原文定理逐字转述，v2 定理假设仍待核对

S09 Cost 梯度与样本梯度通过一次 iHVP 相遇

时间：08:35–09:45

现在把两个方向接起来。可微优化给出 Cost 对预测器参数的梯度 v C；剩余集训练 MSE 提供 Hessian H r。只需求解 H r 乘 u 等于 v C，然后逐个样本做梯度内积，就得到权重方向，不需要为每个样本重训整个模型。注意，这个 Hessian 来自训练 MSE，而不是运行成本。作者实现的样本分数再除以原拟合集大小 n，和刚才理想推导中的 m 约定不同；同一固定正数缩放不改变该线性规划的最优解，但影响分数数值解释。评估点也需要按代码区分。

本页带走：作者评分按原训练样本数 n 归一化；它是实现中的局部近似。

来源：作者 eval_unchange.py：M=-inverse_hvp(grad_test_ave)，scores/=len(dataset_train)

S10 求出权重后，TAMU 仍执行加权 MSE 的参数更新

时间：09:45–10:45

把全流程压缩成五步：先确定需要删除哪些记录；计算评估场景的运行成本梯度；通过逆 Hessian 向量积得到每条剩余样本的局部分数；解权重线性规划；最后在加权训练 MSE 上更新参数。这里有一个容易写错的细节：最后一次拟合要使用加权目标的 Hessian，它一般不同于评分阶段的剩余集 Hessian。作者代码会重新构造带权 loader 和模块，而不是把评分的矩阵直接沿用。对固定特征二次预测头，这个最后步骤可与加权重拟合对应；不等于全网以 Cost 做端到端训练。

本页带走：最终 H_w 随权重变化，不能直接复用评分时的 H_r。

来源：作者 eval_unchange.py 的 with_weight=True 和最后一次 stest / reconstruct_model

S11 局部重加权的收益需要与遗忘程度和评估协议一起读

时间：10:45–11:20

理解方法之后，还要说明结论边界。影响函数与权重规划是局部工具，大比例删除和特征表示变化时需要匹配重训基线。神经网络代码采用核心与敏感头分离，不能把预测头结论推广到全部层。原实现还用 test loader 计算外层梯度，后续研究应使用独立验证和测试协议。本稿尚未取得 v2 实验原图，因此没有量化复述作者结果，也没有用我们已有的复现图顶替。

本页带走：作者原文实验图仍待 v2 PDF；不把已有复现曲线写成原文证据。

来源：作者 README / eval_unchange.py / func_operation.py；本页为实现边界分析

S12 TAMU 的核心是让剩余样本的补偿方向服务于运行任务

时间：11:20–11:50

最后记住这条递进关系。直接遗忘试图抵消删除带来的参数影响；PAMU 用剩余样本重加权补偿统计性能；TAMU 再把补偿目标换成电网运行成本。真正连接两端的是样本梯度、训练 Hessian 和 Cost 梯度形成的影响分数。它提供一种任务感知的补偿机制，但不自动等于完整隐私认证，也不保证任何场景都更便宜。

本页带走：记住：Cost 梯度经训练曲率修正后，与样本梯度做内积。

来源：算法讲解总结；文献与来源状态见备份 B5

B01 备份 B1｜上调权重与删除样本的符号为什么相反

时间：问答备用

若被问到负号，从训练驻点条件开始，对样本权重求导即可。一般影响函数是无穷小导数；整条删除和批量删除是有限变化。作者实现同时利用剩余集 Hessian，并以旧参数计算样本和外层梯度。因此不要把理想加权最优点处的导数，与代码所有求值点完全等同。

本页带走：S04 的理想导数在 $\theta(w)$ 处；作者评分是在 θ_0 的局部量上构造。

来源：标准影响函数推导；无原文公式编号

B02 备份 B2｜一步精确来自二次目标，而不是 CNN 的名字

时间：问答备用

这个式子用一半平方损失方便写 Hessian。实际代码还按节点维度归一化，要同步换算。若矩阵不满秩，不能静默加正则项并声称目标没变；需要声明广义逆、正则化或重训协议。若核心或预处理含有删除数据影响，仅更新头还不足以证明整个流程删除。

本页带走：本页为固定特征最小二乘说明；不宣称整个 CNN 可一步精确遗忘。

来源：作者 NN-affine 结构 + 标准最小二乘；归一化常数须与实际损失一致

B03 备份 B3｜两阶段目标与约束按作者实现完整保留

时间：问答备用

这页用于约束细节问答。第一阶段包括发电二次项、线性项和削减惩罚；第二阶段包括削减和过剩处理的线性、二次惩罚。两阶段都满足 DC 平衡、线路限额和参考相角。第一阶段机组上限不能遗漏。原实现未写出削减不超过负荷、过剩处理不超过计划这两类上界，不能在复述时随意加入。

本页带走：可行性与可微性是两项检查；DPP 合规也不等于处处光滑。

来源：作者 utils/optimization.py：stage_one / stage_two；符号为讲解统一记号

B04 备份 B4｜原文图槽位与补图需求已经分开登记

时间：问答备用

这是材料准备页，不计入主讲。当前只有作者仓库流程原图可用，尚不能确认其 v2 对应图号。原论文结果图不能让生成模型凭空补画。补图文档只描述可选的教学示意图：重加权对象、Cost 梯度路径、冻结核心与预测头范围。取得原文后先选最能支持主张的一到两张结果图，再决定是否需要补图。

本页带走：原文图从 PDF 原样提取；新示意图必须标为“讲解示意”。

来源：图号、子图和结果结论均待 v2 PDF 核验；不预设论文一定含某种具体图

B05 备份 B5｜来源、版本与 MIT 设计原则的核对状态

时间：问答备用

这页用于诚实说明材料来源。作者代码与原始流程图固定到 98a3e7b 提交。MIT How to Speak 官方课程仓库已取得，页面包含开场承诺、工具、说服和结尾等章节，但不声称看完视频。NSE 指南页面目前没有取得，因此这里只把受众、主张、证据、视觉层次等原则作为适配设计，不声称逐字引用或获得 MIT 评分。论文 PDF 到位后需要核对公式、定理假设和所有原文图表。

本页带走：正式定稿还需要论文 v2 PDF；不把工作稿标成原文精读终稿。

来源：来源和访问错误完整记录在 source_manifest.json 与设计核对表